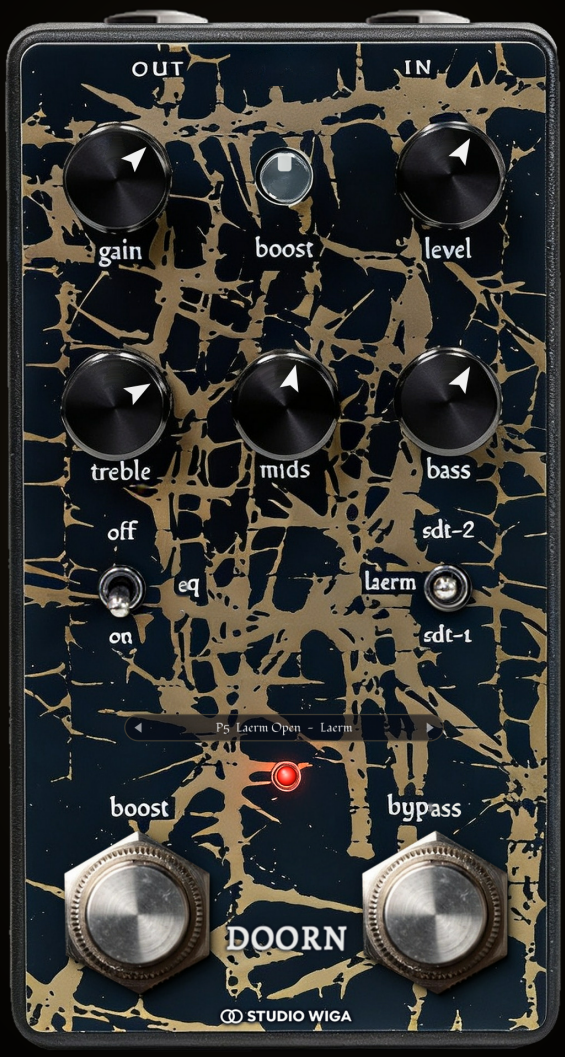
ENGLISH



DOORN

High gain distortion · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.1.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

DOORN (Dutch for thorn) is a Studio Wiga plugin modelled on the Lichtlaerm Audio Thorn, the signature distortion of Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker). The Thorn itself was reverse-engineered from Lennart's own Providence Stampede SDT-1, the rare Japanese hard distortion also used by Kurt Ballou of Converge, expanded with three voicings, a footswitchable additive boost and an active 3-band EQ that can be lifted out of the circuit.

The sound is a wall of distortion rather than an overdrive: an aggressive, biting edge with a singing midrange, strong even harmonics that make pinch harmonics jump out, and a big low end that stays defined on chords. It is close to a cranked amp head, and it never really goes clean, even with the gain down.

In the plugin the circuit is modelled stage by stage: input buffer and high-pass (tightness), mid pre-emphasis, two op-amp gain stages running on about 18 V (the Thorn uses an internal charge pump, the LT1054 on its circuit board, for a high headroom), clipping diodes to ground, op-amp roll-off, an amp-like output stage, then the bypassable EQ and the level. The distortion is computed with 4x oversampling to stay smooth and free of aliasing.

2. Installation

Windows

Download the Doorn-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository Wiga0ne/Doorn, unzip it and copy the Doorn.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Download Doorn-VST3-macOS, unzip it and copy Doorn.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Doorn.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Doorn (Studio Wiga). To control it from your MIDI footswitches and expression pedals, the track must receive MIDI from the controller (record-arm or input monitoring, MIDI input set to your device, e.g. the M-Vave Chocolate Plus).

3. Interface overview



#	Control	Role
1	GAIN	Amount of distortion. Drag up / down, mouse wheel, double-click = noon.
2	BOOST (small knob)	Level of the boost, from 0 to +14 dB. Only heard when the BOOST footswitch is on.
3	LEVEL	Output volume.
4	TREBLE	Treble shelf, ±15 dB, flat at noon.
5	MIDS	Mid bell at 1 kHz, ±12 dB, flat at noon.
6	BASS	Bass shelf, ±15 dB, flat at noon.
7	EQ switch	Up = off (EQ lifted out of the circuit), down = on.
8	Mode switch	Up = SDT-2, centre = Laerm, down = SDT-1.
9	LED	Red = effect on, amber = boost engaged, off = bypass. The panel around it is lit by the LED.
10	BOOST footswitch	Boost on / off (hold = momentary).
11	BYPASS footswitch	Effect on / off (hold = momentary).
12	Status line	Setting of the knob or switch you just moved (knobs in %); appears when something moves.
13	Preset bar	Arrows = previous / next factory preset, click on the name = preset menu.
14	IN	Input jack.
15	OUT	Output jack.

4. Controls in detail

GAIN

From about 6 dB to 54 dB of gain spread over two op-amp stages. Up to about noon the distortion is a hard, edgy crunch; past 1 o'clock it turns into the fuzz-like wall the Stampede is known for. As the gain rises, the op-amp bandwidth narrows slightly, which keeps the top end from turning into fizz, exactly like the real circuit.

BOOST

As on the Thorn, the boost is additive: it is not a separate pedal in front, it adds its gain (0 to +14 dB, set with the small knob) to the GAIN and raises the input high-pass a little, so the attack gets tighter and the sustain longer. The small knob sets the amount; the BOOST footswitch turns it on and off.

LEVEL

Audio taper: 0 = muted, noon about -15 dB, 3 o'clock about -7 dB, full = 0 dB. The three modes are levelled like on the pedal: SDT-2 slightly quieter, Laerm louder.

TREBLE · MIDS · BASS

Active 3-band EQ after the distortion: bass shelf at 100 Hz (±15 dB), mid bell at 1 kHz (±12 dB) for surgical presence shaping, treble shelf at 3 kHz (±15 dB). At noon each band is flat.

EQ off / on

With the switch up (off), the EQ is completely lifted out of the signal path, as on the Thorn: the three EQ knobs then have no effect and the raw voice of the circuit goes straight to the amp (Lennart's setting into an Ampeg V4). The change is crossfaded, without any click.

Modes

SDT-1 (down): the original Stampede, silicon diodes to ground, singing mids. Laerm (centre): Lichtlaerm's own voicing, higher clipping threshold (LED-like), wider bandwidth, more open, more direct and louder (about +4 dB). SDT-2 (up): an extra compression stage, more saturated and darker, slightly quieter (about -3 dB), the tones of Living Gate. Changing mode crossfades in a few milliseconds.



The mode switch on SDT-2 (lever up), Laerm (centre) and SDT-1 (lever down).

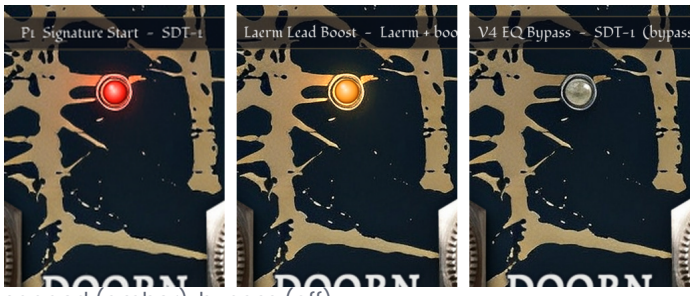
5. Footswitches, LED and MIDI

- Footswitches: same footswitch and behaviour as Echoflex. They switch as soon as you press them and the cap darkens while held. Smart relay (as on the Thorn): if you hold a footswitch for more than 0.45 s after turning something on, it works as a momentary switch and turns off when you release it. Right-click > Settings to disable this.
- LED: red when the effect is on, amber when the boost is engaged, off in bypass, with a fade-in / fade-out and the panel really lit around it.

• Bypass: true bypass sound (the dry signal is passed through, time-aligned with the oversampling latency reported to the DAW).

• Expression pedals: every knob can be driven by a MIDI CC (table below). Movements are never stepped: Doorn measures the time between two messages from your pedal and ramps to each new value over that time; 14-bit pedals are supported, and the real travel of your pedal is learnt automatically, so a pedal that only sends 2 to 116 still reaches exactly 0 and 100 %.

• MIDI footswitches: latching (127 = on / 0 = off, default) or momentary (toggle on each press), right-click > Settings. All parameters can also be automated and MIDI-learnt in the DAW.



LED: effect on (red), boost engaged (amber), bypass (off).

Message	Function
CC 20 / 21 / 22	Gain / Boost level / Level
CC 23 / 24 / 25	Treble / Mids / Bass
CC 52 to 57	Fine (14-bit) part of CC 20 to 25
CC 26	EQ (64 or more = on)
CC 27	Mode (0-42 SDT-2, 43-84 Laerm, 85-127 SDT-1)
CC 28	BOOST footswitch
CC 29	BYPASS footswitch
Program Change 1-10	Factory presets

6. Window

Doorn uses the single pedal format of Echoflex: the window opens at its default size, 391 x 493 pixels, and can never be made smaller than that. Drag the bottom-right corner to enlarge it up to 150 % (proportions are kept), or right-click > Window size: Default, 75 %, 100 %.

The status line shows only the setting of the knob, switch or footswitch you just moved (knobs in %, e.g. gain 76 %, eq off, laerm, boost on), in the lettering of the pedal; it appears when a setting moves and fades out after 2.5 s. The preset bar under it always shows the current preset, mode and boost / bypass state.



Status line (the control you just moved) and preset bar.

7. Presets

Use the arrows of the preset bar, click its name, right-click anywhere, or use the preset menu of your DAW. Right-click > Save user preset stores up to 9 presets of your own.

PC	Preset	Gain / Boost / Level	Treble / Mids / Bass	EQ · Mode	Description
1	Signature Start	75 % / 75 % / 75 %	100 % / 38 % / 75 %	on · SDT-1	The starting point from the Guitar Pedal X review: gain, boost and level at 3 o'clock, treble full, mids at 10:30, bass at 3 o'clock, EQ on.
2	Wall of Thorns	85 % / 60 % / 70 %	80 % / 35 % / 70 %	on · SDT-1	More gain and a deeper mid scoop: the dense wall for slow, heavy riffs.
3	V4 EQ Bypass	75 % / 50 % / 70 %	50 % / 50 % / 50 %	off · SDT-1	EQ lifted from the circuit, the way Lennart Bossu runs his Thorn into an Ampeg V4: direct, raw, the amp does the shaping.
4	Living Gate Saturation	80 % / 50 % / 80 %	70 % / 60 % / 60 %	on · SDT-2	SDT-2 voicing: more compressed and saturated, darker, sustaining chords.
5	Laerm Open	65 % / 50 % / 60 %	70 % / 55 % / 60 %	on · Laerm	Laerm voicing at moderate gain: open, direct, louder, great for chords that must stay readable.
6	Laerm Lead Boost	70 % / 80 % / 60 %	65 % / 70 % / 50 %	on · Laerm + boost	Laerm with the boost engaged and the mids pushed: a lead that cuts through the mix.
7	Stampede Crunch	30 % / 50 % / 75 %	60 % / 60 % / 50 %	on · SDT-1	Low gain on the SDT-1: the edgy crunch side of the Stampede (it never really goes clean).
8	Hardcore Bite	95 % / 40 % / 65 %	85 % / 65 % / 45 %	on · SDT-1	Near-full gain, bright and mid-forward: the biting hardcore attack of the Stampede.
9	Sludge Sustain	100 % / 50 % / 70 %	50 % / 25 % / 90 %	on · SDT-2 + boost	Full gain, SDT-2, boost on, heavy bass and scooped mids: long, thick sustain for sludge and doom.
10	Noon Flat	50 % / 50 % / 50 %	50 % / 50 % / 50 %	on · SDT-1	Everything at noon, EQ flat: a neutral reference to start your own sound.

8. Tips

- In Reaper place Doorn before your amp simulator (for example before Two Notes Genome) with a fairly clean amp, as you would with the real pedal. With a crunch amp, lower the gain: the Stampede already has a lot.
- For low tunings (B standard like Amenra, or a 7-string in G and lower), keep BASS around noon to 1 o'clock and use the BOOST: it tightens the low end without losing weight.
- The original reviewer's favourite modes are SDT-1 and Laerm; SDT-2 is perfect for long, saturated chords.
- Put a noise gate after Doorn (for example NGATE from Studio Wiga) for tight stops at high gain.

9. Specifications and version history

Format	VST3 (Windows 64-bit, macOS universal)
Channels	Mono or stereo
Latency	32 samples (oversampling filter), reported to the DAW
Gain	about 6 to 54 dB, + 0 to 14 dB boost
EQ	bass 100 Hz ±15 dB, mids 1 kHz ±12 dB, treble 3 kHz ±15 dB, bypassable
Processing	4x oversampling, smoothed parameters, no denormals
CPU	about 4 % of one core at 48 kHz (stereo)

Version	Changes
1.0.0	First version: Thorn / Stampede SDT-1 model with SDT-1, SDT-2 and Laerm voicings, additive boost, bypassable 3-band EQ, smart relay footswitches, MIDI and expression pedals, 10 factory presets and 9 user presets, Echoflex single pedal format
1.0.1	Status line shows only the control you move; window anti-freeze completed (no redraw at rest: steady LED without flicker, no forced resize from the window)
1.1.0	Tighter, more precise sound: higher input high-pass, low-mid cut before clipping, harder diode knee, cleaner first stage, less bias, SDT-2 less crushed, gain range 6 to 54 dB; bigger pedal in the same window; LED light on the panel without any visible square

FRANÇAIS



DOORN

Distorsion high gain · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.1.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

DOORN (« épine » en néerlandais) est un plugin Studio Wiga inspiré de la Lichtlaerm Audio Thorn, la distorsion signature de Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker). La Thorn a elle-même été rétro-conçue à partir de la Providence Stampede SDT-1 de Lennart, une distorsion dure japonaise rare, aussi utilisée par Kurt Ballou de Converge ; Lichtlaerm y a ajouté trois voix, un boost additif au pied et un EQ actif 3 bandes que l'on peut retirer du circuit.

Le son est un mur de distorsion plutôt qu'un overdrive : un mordant agressif, des médiums qui chantent, de fortes harmoniques paires qui font ressortir les harmoniques pincées, et un grave énorme qui reste défini sur les accords. C'est proche d'une tête d'ampli poussée à fond, et cela ne devient jamais vraiment clair, même gain baissé.

Dans le plugin, le circuit est reproduit étage par étage : buffer d'entrée et passe-haut (tenue du grave), pré-accentuation des médiums, deux étages de gain à ampli op alimentés sous environ 18 V (la Thorn utilise une pompe de charge interne, le LT1054 visible sur son circuit imprimé, pour une grande réserve de dynamique), diodes d'écrêtage à la masse, filtrage de l'ampli op, étage de sortie façon ampli, puis l'EQ bypassable et le volume. La distorsion est calculée avec un sur-échantillonnage x4 pour rester douce et sans repliement.

2. Installation

Windows

Téléchargez l'artefact Doorn-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Wiga0ne/Doorn, décompressez-le et copiez le dossier Doorn.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

macOS

Téléchargez Doorn-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Doorn.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Doorn.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Doorn (Studio Wiga). Pour le piloter avec vos footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle
1	GAIN	Quantité de distorsion. Glisser vers le haut / le bas, molette, double-clic = midi.
2	BOOST (petit potard)	Niveau du boost, de 0 à +14 dB. Ne s'entend que si le footswitch BOOST est enclenché.
3	LEVEL	Volume de sortie.
4	TREBLE	Plateau d'aigus, ±15 dB, plat à midi.
5	MIDS	Cloche de médiums à 1 kHz, ±12 dB, plate à midi.
6	BASS	Plateau de graves, ±15 dB, plat à midi.
7	Inverseur EQ	En haut = off (EQ retiré du circuit), en bas = on.
8	Inverseur de mode	En haut = SDT-2, au centre = Laerm, en bas = SDT-1.
9	LED	Rouge = effet actif, ambre = boost enclenché, éteinte = bypass. La façade autour est éclairée par la LED.
10	Footswitch BOOST	Boost on / off (appui maintenu = momentané).
11	Footswitch BYPASS	Effet on / off (appui maintenu = momentané).
12	Ligne d'état	Réglage du potard ou de l'inverseur que vous venez de bouger (potards en %) ; apparaît quand un réglage bouge.
13	Barre de presets	Flèches = preset usine précédent / suivant, clic sur le nom = menu des presets.
14	IN	Jack d'entrée.
15	OUT	Jack de sortie.

4. Les commandes en détail

GAIN

D'environ 6 dB à 54 dB de gain, répartis sur deux étages d'ampli op. Jusqu'à midi environ, c'est un crunch dur et mordant ; au-delà de 13 h, cela devient le mur façon fuzz qui a fait la réputation de la Stampede. Quand le gain monte, la bande passante de l'ampli op se resserre un peu, ce qui évite que les aigus ne grésillent, exactement comme sur le vrai circuit.

BOOST

Comme sur la Thorn, le boost est additif : ce n'est pas une pédale séparée placée devant, il ajoute son gain (0 à +14 dB, réglé avec le petit potard) au GAIN et remonte un peu le passe-haut d'entrée : l'attaque se resserre et le sustain s'allonge. Le petit potard règle la quantité ; le footswitch BOOST l'enclenche et le coupe.

LEVEL

Courbe audio : 0 = coupé, midi environ -15 dB, 15 h environ -7 dB, à fond = 0 dB. Les trois modes sont équilibrés comme sur la pédale : SDT-2 un peu moins fort, Laerm plus fort.

TREBLE · MIDS · BASS

EQ actif 3 bandes après la distorsion : plateau de graves à 100 Hz (±15 dB), cloche de médiums à 1 kHz (±12 dB) pour sculpter précisément la présence, plateau d'aigus à 3 kHz (±15 dB). À midi, chaque bande est plate.

EQ off / on

Inverseur en haut (off) : l'EQ est entièrement retiré du trajet du signal, comme sur la Thorn ; les trois potards d'EQ n'ont alors plus d'effet et la voix brute du circuit part directement dans l'ampli (le réglage de Lennart dans un Ampeg V4). Le changement se fait en fondu, sans aucun clic.

Modes

SDT-1 (en bas) : la Stampede d'origine, diodes silicium à la masse, médiums qui chantent. Laerm (au centre) : la voix propre à Lichtlaerm, seuil d'écrêtage plus haut (type LED), bande passante plus large, plus ouverte, plus directe et plus forte (environ +4 dB). SDT-2 (en haut) : un étage de compression en plus, plus saturée et plus sombre, un peu moins forte (environ -3 dB), les sons de Living Gate. Le changement de mode se fait en fondu en quelques millisecondes.



L'inverseur de mode sur SDT-2 (levier en haut), Laerm (au centre) et SDT-1 (levier en bas).

5. Footswitchs, LED et MIDI

- Footswitchs : même footswitch et même fonctionnement qu'Echoflex. Ils basculent dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. Smart relay (comme sur la Thorn) : si vous maintenez un footswitch plus de 0,45 s après avoir enclenché quelque chose, il fonctionne en momentané et se coupe quand vous relâchez. Clic droit > Settings pour désactiver ce comportement.
- LED : rouge quand l'effet est actif, ambre quand le boost est enclenché, éteinte en bypass, avec allumage / extinction en fondu et la façade réellement éclairée autour.

• Bypass : son direct (le signal sec passe, aligné dans le temps sur la latence du sur-échantillonnage annoncée au DAW).

• Pédales d'expression : chaque potard peut être piloté par un CC MIDI (tableau ci-dessous). Les mouvements ne sont jamais saccadés : Doorn mesure le temps entre deux messages de votre pédale et rejoint chaque nouvelle valeur par une rampe pendant ce temps ; les pédales 14 bits sont prises en charge et la course réelle de votre pédale est apprise automatiquement : une pédale qui n'envoie que 2 à 116 atteint quand même exactement 0 et 100 %.

• Footswitchs MIDI : à accrochage (127 = on / 0 = off, par défaut) ou momentanés (bascule à chaque appui), clic droit > Settings. Tous les paramètres sont aussi automatisables et assignables en MIDI learn dans le DAW.



LED : effet actif (rouge), boost enclenché (ambre), bypass (éteinte).

Message	Fonction
CC 20 / 21 / 22	Gain / niveau du Boost / Level
CC 23 / 24 / 25	Treble / Mids / Bass
CC 52 à 57	Partie fine (14 bits) des CC 20 à 25
CC 26	EQ (64 ou plus = on)
CC 27	Mode (0-42 SDT-2, 43-84 Laerm, 85-127 SDT-1)
CC 28	Footswitch BOOST
CC 29	Footswitch BYPASS
Program Change 1-10	Presets usine

6. Fenêtre

Doorn utilise le format pédale simple d'Echoflex : la fenêtre s'ouvre à sa taille par défaut, 391 x 493 pixels, et ne peut jamais être réduite en dessous. Tirez le coin en bas à droite pour l'agrandir jusqu'à 150 % (les proportions sont conservées), ou clic droit > Window size : Default, 75 %, 100 %.

La ligne d'état affiche seulement le réglage du potard, de l'inverseur ou du footswitch que vous venez de bouger (potards en %, par ex. gain 76 %, eq off, laerm, boost on), dans le lettrage de la pédale ; elle apparaît quand un réglage bouge et s'efface au bout de 2,5 s. La barre de presets en dessous affiche en permanence le preset, le mode et l'état boost / bypass.



Ligne d'état (la commande que vous venez de bouger) et barre de presets.

7. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets de votre DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels.

PC	Preset	Gain / Boost / Level	Treble / Mids / Bass	EQ · Mode	Description
1	Signature Start	75 % / 75 % / 75 %	100 % / 38 % / 75 %	on · SDT-1	Le réglage de départ du test Guitar Pedal X : gain, boost et level à 15 h, aigus à fond, médiums à 10 h 30, graves à 15 h, EQ en marche.
2	Wall of Thorns	85 % / 60 % / 70 %	80 % / 35 % / 70 %	on · SDT-1	Plus de gain et des médiums plus creusés : le mur dense pour les riffs lents et lourds.
3	V4 EQ Bypass	75 % / 50 % / 70 %	50 % / 50 % / 50 %	off · SDT-1	EQ retiré du circuit, comme Lennart Bossu avec sa Thorn dans un Ampeg V4 : direct, brut, l'ampli fait le travail de tonalité.
4	Living Gate Saturation	80 % / 50 % / 80 %	70 % / 60 % / 60 %	on · SDT-2	Voix SDT-2 : plus compressée et saturée, plus sombre, des accords qui tiennent.
5	Laerm Open	65 % / 50 % / 60 %	70 % / 55 % / 60 %	on · Laerm	Voix Laerm à gain modéré : ouverte, directe, plus forte, idéale pour des accords qui restent lisibles.
6	Laerm Lead Boost	70 % / 80 % / 60 %	65 % / 70 % / 50 %	on · Laerm + boost	Laerm avec le boost enclenché et les médiums poussés : un solo qui passe devant le mix.
7	Stampede Crunch	30 % / 50 % / 75 %	60 % / 60 % / 50 %	on · SDT-1	Peu de gain sur la SDT-1 : le côté crunch mordant de la Stampede (elle ne devient jamais vraiment claire).
8	Hardcore Bite	95 % / 40 % / 65 %	85 % / 65 % / 45 %	on · SDT-1	Gain presque au maximum, brillant et en avant dans les médiums : l'attaque hardcore mordante de la Stampede.
9	Sludge Sustain	100 % / 50 % / 70 %	50 % / 25 % / 90 %	on · SDT-2 + boost	Gain à fond, SDT-2, boost enclenché, graves lourds et médiums creusés : un sustain long et épais pour le sludge et le doom.
10	Noon Flat	50 % / 50 % / 50 %	50 % / 50 % / 50 %	on · SDT-1	Tout à midi, EQ à plat : une référence neutre pour construire votre propre son.

8. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Doorn avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome) avec un ampli assez clair, comme avec la vraie pédale. Avec un ampli crunch, baissez le gain : la Stampede en a déjà beaucoup.
- Pour les accordages bas (Si standard comme Amenra, ou une 7 cordes en Sol et plus bas), gardez BASS entre midi et 13 h et servez-vous du BOOST : il resserre le grave sans perdre de poids.
- Les modes préférés du testeur d'origine sont SDT-1 et Laerm ; SDT-2 est parfait pour les longs accords saturés.
- Placez un noise gate après Doorn (par exemple NGATE de Studio Wiga) pour des arrêts nets à fort gain.

9. Caractéristiques techniques et historique des versions

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel)
Canaux	Mono ou stéréo
Latence	32 échantillons (filtre de sur-échantillonnage), annoncée au DAW
Gain	environ 6 à 54 dB, + 0 à 14 dB de boost
EQ	graves 100 Hz ±15 dB, médiums 1 kHz ±12 dB, aigus 3 kHz ±15 dB, bypassable
Traitement	sur-échantillonnage x4, paramètres lissés, pas de dénormaux
Processeur	environ 4 % d'un cœur à 48 kHz (stéréo)

Version	Changements
1.0.0	Première version : modèle Thorn / Stampede SDT-1 avec les voix SDT-1, SDT-2 et Laerm, boost additif, EQ 3 bandes bypassable, footswitchs smart relay, MIDI et pédales d'expression, 10 presets usine et 9 presets utilisateur, format pédale simple d'Echoflex
1.0.1	La ligne d'état n'affiche que la commande que l'on bouge ; anti-gel de la fenêtre complété (aucun redessin au repos : LED fixe sans scintillement, plus de redimensionnement forcé par la fenêtre)
1.1.0	Son plus serré et plus précis : passe-haut d'entrée plus haut, creux bas-médium avant l'écrêtage, coude des diodes plus dur, premier étage plus propre, moins de biais, SDT-2 moins écrasée, gain de 6 à 54 dB ; pédale agrandie dans la même fenêtre ; lumière de la LED sur la façade sans carré visible